

첨부 1. 연구계획서

연구 계획서	
과제명	AI 합성 미디어 수용자는 한국의 미디어 이용자를 재현하는가: 경험에서 인식까지, 데이터 저널리즘적 활용 가능성

1. 연구의 필요성 및 차별성

가. 연구 배경

- **미디어 이용 행태 변화 가속화:** OTT·생성형 AI 구독·전자책·오디오북 등 디지털 구독 미디어가 다양해 지면서 수용자의 이용 방식과 태도는 짧은 주기로 변하며 다변화되고 있다. 이러한 상황에서 이용자의 미디어 경험 및 이용 행태를 시의성 있게 대응하는 일은 미디어 연구와 데이터 저널리즘의 중요 과제로 부상하고 있다.
- **관련 조사의 후행성, 고비용 이슈:** 한국콘텐츠진흥원, 방송통신위원회 등 주요 기관이 수행하는 미디어 관련 조사·연구들은 주로 연1회 주기로 이루어지고 있다. 이로 인해 조사기간 중 발생하는 변화는 파악하기 어려우며 조사설계, 모집, 데이터 수집 및 정제, 분석 등 상당한 시간과 비용이 소요되며 결과가 실제 조사 시점보다 뒤늦게 산출되는 후행성 문제가 발생할 수 있다. 이는 급변하는 미디어 변화를 적시에 포착하기 어려우며 새로운 이슈 대응 등에 대한 한계가 있다.
- **새로운 대안으로 부각되고 있는 AI 합성 미디어수용자:** 후행성과 고비용의 한계를 극복하기 위한 새로운 대안으로 합성 수용자(silicon sampling)접근이 주목 받고 있다. 합성수용자는 대규모 언어모델 (LLM)에 인구통계학적 특성 등을 조건화하여 특정 인간 집단의 응답을 모사하는 방법으로 LLM이 내재화한 집단별 태도, 언어 패턴 등을 활용해 물리적 표본 없이 응답을 생성한다. 이는 기존 조사 방식에 비해 저비용·신속 수행할 수 있다는 점에 새로운 가능성을 제시하고 있다.

나. 선행연구 및 연구 공백

- **정치·여론분야에서 마케팅까지 재현 가능성 연구 확대:** 수용자 연구는 주로 정치·여론 영역에서 재현 '가능성'을 축적해 왔다. Argyle et al. (2023)은 인구통계로 조건화한 LLM이 하위 집단의 태도·투표 성향을 통계적으로 유사하게 근사하는 알고리즘 충실성 개념을 제시했고 Horton et al.(2023)은 LLM을 가상 경제주체로(homo silicus)보고 공정성, 효율성, 형평성 등 행동 경제학의 주요 개념을 AI 에이전트 형태의 페르소나를 부여하여 모사하는 접근을 제안했다. Sun et al.(2024)은 랜덤 실리콘 샘플링이라는 개념으로 집단 수준의 인구통계 분포만으로도 하위집단 여론을 예측할 수 있음을 제시하였으며 Kim & Lee(2023)는 대표표본과 LLM을 결합한 증강 설문이 예측 정확도를 높일 수 있음을 보였다. 이러한 흐름은 마케팅 영역으로도 확장되어 Sarstedt et al.(2024)은 소비자 연구에서 합성표본(silicon samples)을 활용하기 위한 실무 가이드라인을 제시하였다. 이처럼 정치·여론 분야를 넘어 마케팅 등 다양한 영역에서 관련 연구가 활성화되고 있다
- **재현의 제약과 한계:** 그러나 재현이 무조건 성립하는 것은 아니며, 제약과 한계가 있다. Sun et al.(2024)은 집단 수준 인구통계 분포만으로 여론을 예측할 수 있음을 제시하였으나 재현 정확도가 인구집단과 주제에 따라 달라지는 편향이 존재함을 한계로 제시했다. Horton

et al.(2023)은 가상 경제주체(homo silicus)가 알려진 실험 결과의 방향성을 재현함을 제시하였으나, 대표성 있는 표본에 근거한 정량 검증이 아니라 정성적 방향 재현에 그쳤다. Argyle et al.(2023)과 Sun et al.(2024)은 미국 정치선거라는 특정 도메인 여론을 대상으로 하여 결과의 대표성에 한계가 있으며, Santurkar et al. (2023)연구에서는 합성 응답이 특정 인구집단으로 쏠리는 대표성 왜곡도 언급되었다. 또한, 주로 초기 버전 GPT(GPT-3~3.5 계열) 모델에 의존하여, 결과가 특정 모델 버전에 한정되고 최신 모델로의 일반화가 검증되지 않은 한계가 있다.

- **국내 AI합성 미디어 수용자 영역의 연구공백:** 반면 국내에서는 미디어 분야 AI 합성 응답 연구는 초기 단계이며 대규모 실측 데이터 기반연구가 미흡하며 다음과 같은 연구 공백이 있다. 첫째, 한국 미디어 수용자 영역에서 대규모 실측 데이터를 기반으로 재현 정확도를 검증한 연구의 부재이다. 둘째 재현 정확도가 주제 및 영역에 따라 달라진다고 언급하고 있으나 Santurkar et al.(2023) 기존 연구는 사실형 문항과 평가형 문항을 서로 다른 주제에서 비교해 그 차이가 주제 때문인지 문항유형 때문인지 정확히 판단하기 어려운 한계가 있다. 셋째 연령, 직업 등 인구통계의 하위 집단 별 재현 오차를 다차원적으로 규명한 연구가 부족하다. 따라서 본 연구는 이러한 연구공백을 바탕으로 다음과 같은 차별점을 제시하고자 한다.

다. 연구 차별성

- **국내 최초 미디어 분야 연구:** 한국 미디어 수용자의 대규모 실측 데이터를 기반으로 합성 수용자의 재현 정확도와 그 경계를 체계적으로 검증하는 국내 최초의 연구이다.
- **데이터·합성 조건의 차별성:** 선행연구는 특정 조사를 정답지로 삼아 실제 응답자를 1:1로 조건화하거나 (Argyle et al., 2023), 집단 수준 분포에 무작위 배정하는(Sun et al., 2024) 방식이었다. 본 연구의 정답지는 한국소비자원이 정기적으로 실시하는 전국 단위 확률표본조사인 소비생활지표 2025년 조사 (응답자 10,000명, 약 1,400개 변수)로, 성별, 연령, 지역 비례할당 추출과 표본가중치를 통해 전국 소비자 분포를 대표한다. 합성 표본은 NVIDIA가 25년 공개한 국가별 합성 페르소나 데이터셋의 한국판(Nemotron-Personas-Korea, 약 100만 건)에서 위 조사의 인구통계 셀 분포에 맞도록 추출한다. 최신성과 대규모 데이터를 기반으로 합성하는 독자적인 재현 검증이다. 소비생활지표는 소비자조사 데이터 이지만 OTT·구독 미디어 이용과 만족·신뢰 등을 묻는 문항을 포함하며, 국내에서도 전자책·오디오북 등 디지털 미디어 이용자의 만족도와 재이용 의도를 다룬 연구가 축적되어 있어(안현우, 2023) 디지털·구독 미디어 이용자 연구의 정답지로 활용할 수 있다.

2. 연구 목표 및 연구질문

- 인구통계로 조건화한 AI 합성 미디어 수용자가 실제 한국 미디어 수용자의 이용경험과 인식 평가 응답분포를 재현하는 정확도와 의미를 규명한다.
 - RQ1. 합성수용자의 응답 분포는 실제 수용자의 분포를 얼마나 재현하는가?
 - RQ2. 이용경험과 인식평가 문항유형에 따라 재현 정확도는 어떻게 달라지는가?
 - RQ3. 인구통계 하위집단에 따라 재현 정확도는 어떻게 달라지는가?

3. 이론적 배경

- **실리콘 샘플링과 알고리즘 충실성:** 실리콘 샘플링 (Silicon Sampling)은 인구통계 정보를 언어모델에 조건에 맞춰 가상의 응답자를 만들고 그 응답으로 실제 조사 결과에 적용하려는 접

근방식이며 알고리즘 충실성 (Algorithmic Fidelity)는 실리콘 샘플링에 따른 타당성을 판단하는 개념이다. Argyle et al. (2023)이 처음 제시하였는데 알고리즘 충실성을 언어모델이 인간 하위집단 내부의 태도, 맥락 간 관계를 실제와 일치하도록 재현하는 정도 (Degree)로 정의하고 사회과학적 튜링 테스트, 후향일치, 전향일치, 패턴 대응 네가지 기준을 제시했다. 충실성의 판단은 충실성의 유무가 아니라 어느 수준까지 재현되는가를 검증하는 것이 중요하다. 후속 연구는 이를 실제응답과 합성 응답의 분포 유사도를 살펴보았으며 (Sun et al., 2024) 인간 집단분포와의 거리에 기반한 대표성 (Santurkar et al., 2023) 등에 대한 연구가 이어졌다. 충실성은 무엇을 재현하여 볼 것인가에 따라 다르게 측정되는데 본 연구는 응답 분포가 실제와 얼마나 일치하는지를 재현의 기준으로 측정하고자 한다.

- **재현 정확도를 높이기 위한 조건:** 선행연구는 재현 정확도가 크게 두가지 측면에서 달라진다고 언급하고 있다. 먼저 질문 유형이다. Argyle et al.(2023)은 투표 선택처럼 경험을 묻는 문항에서 높은 재현이 도출되었으나 Santurkar et al.(2023)은 가치 판단이 개입된 문항에서 모델 응답이 실제 분포와 차이가 나는것을 발견했으며 Lee et al.(2025) 역시 정치화된 주제일수록 이념 효과가 과대 추정됨을 확인했다. 두 번째 조건은 세분화(Segmentation) 기준이다.

선행연구는 주로 성별·연령·지역 등 인구통계적 세분화에 따른 차이를 비교해 왔으나, 이념 성향·정당 지지와 같은 사이코그래픽 세분화를 함께 조건화한 경우도 있었다 Santurkar et al.(2023), Sun et al.,(2024)에 따르면 합성 응답 분포는 고학력층, 진보 성향 응답자가 상대적으로 재현 정확도가 높았고 65세 이상 고령층, 보수, 종교적 성향이 강한 집단이 정확도가 낮았다. Sun et al.(2024) 연구에서도 백인, 남성, 공화당지지 집단에서는 실제 분포에 근사했으나 흑인, 민주당지지 집단에서는 차이가 크게 나타났다. 이러한 차이의 원인은 모델이 학습한 데이터에 내재한 사회적 편향 등으로 예상된다. 하지만 기존 연구들은 두 조건을 부분적으로 관찰하였고 주제를 통제해 질문 유형 효과만 분리하거나 집단 간 차이를 체계적으로 대조하지 않았다.

4. 연구 내용 및 방법

- **연구 설계:** 실측 정답지와 합성 응답의 분포를 동일 문항에서 비교하고, 문항 유형·인구통계 세분화 별 재현 차이를 규명한다.
- **정답지(실측):** 한국소비자원 2025년 소비생활지표 마이크로데이터(응답자 10,000명, 변수 약 1,400개)를 사용한다. 디지털·구독 미디어 이용 문항을 포함하며, 표본가중치를 반영한 분포를 기준선으로 삼는다. 결측·비해당 코드는 분석 전 결측 처리한다.
- **합성데이터 매칭:** 합성표본은 NVIDIA가 Hugging Face에 오픈한 Nemotron-Personas-Korea에서 추출한다. 데이터셋은 통계청 국가통계포털(KOSIS) 등 공식통계에 인구통계분포를 정렬시킨 뒤 언어모델로 1인칭 서술을 생성한 합성 페르소나 데이터세트로 실존 인물이 포함되지 않아 개인식별정보 문제가 없다. 추출은 정답지의 표본가중 분포에 정합하도록 비례배분 층화 추출로 수행한다. 문헌연구 등을 통해 본 연구는 인구통계적 세분화 변수로 한정하며 가치관 등 사이코그래픽 변수는 본 연구에서 제외한다.

[표 1] 조건화 변수 매핑

소비자원 변수	Nemotron 변수	비고
성별 / 연령	sex / age	
거주지역	province / district	
직업 / 학력 / 혼인상태	occupation / education / marital	

[표 2] 종속변수 구성과 동일 주제 비교 (이용경험과 인식평가)

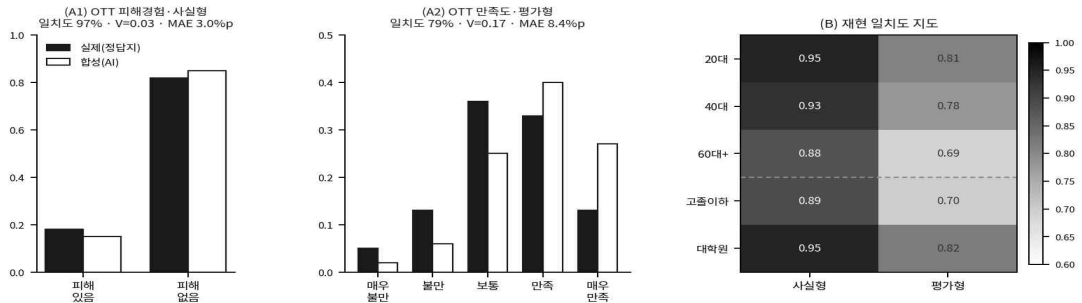
구분	문항구성	비고
이용경험	OTT·구독 미디어 소비자문제· 피해 경험	필요 시 문항 교체
인식태도	OTT·구독 미디어 거래 신뢰 인식, 윤리적 소비 태도 등 가치판단이 개입되는 내용	
동일 주제 비교	주제(OTT·구독)를 고정하고 유형만 교체: 피해 경험(사실) vs 인식태도(평가)	

○ **분석 계획:** 한국소비자원 2025년 소비생활지표(응답자 10,000명)에서 결측·비해당을 제외하고 표본가중치를 적용해 문항별 실제 응답 분포를 산출한다. 이후 NVIDIA가 공개한 Nemotron-Personas-Korea(약 100만건)에서 같은 인구통계 구성이 되도록 층화 추출한 페르소나 1,500명에게 같은 문항과 보기를 1인칭 서술과 함께 제시해 응답을 생성한다. 주 모델은 Claude Opus 계열이며, 다른 모델 1종으로 핵심 문항을 교차 확인한다. 보기로 분류되지 않는 응답은 제외하고 유효 응답 비율을 함께 적용한다. 두 분포의 차이는 선행연구를 참고해 카이제곱 동질성 검정으로 판정하되(Sun et al., 2024), 검정에는 가중치를 적용하지 않은 실제 응답 수를 사용한다. 다만 표본이 크면 검정 결과가 쉽게 유의해지므로 차이의 크기는 Cramér's V와 평균절대오차(MAE, %p)로 별도 판정하고, 전체적인 일치 수준은 백분율로 환산한 재현 일치도로 제시한다.

○ **생성 규모:** 합성 표본은 1,500명으로 구성하고 문항은 동일 주제 별 3쌍(6문항)에 보완 문항 1개로 한다. 1,500명은 연령·학력·직업별로 나누어 볼 때 각 수준에 200명 이상을 확보하기 위한 규모이며, 짝을 세 쌍 둔 것은 관찰된 차이가 특정 문항의 성질이 아니라 문항 유형에서 비롯되었음을 서로 다른 주제에서 확인하기 위해서다. 선행연구에서도 완전 합성 표본을 생성해 대표 조사와 대조한 사례가 있으며(Lee et al., 2025), 본 연구는 하위집단별 분포 비교가 목적이므로 하위집단별 사례 수를 충분히 확보하는 방식으로 배분한다.

○ **실행가능성:** 정답지 데이터와 Nemotron 합성 데이터를 이미 확보하였고 사전 파일럿 테스트를 완료하여 선정 시 빠르게 연구 진행이 가능하다. 책임연구자는 기술경영학 박사로서 KT에서 국가대표 AI PM과 유사 LLM 프로젝트 및 관련분야 국제·국내 논문을 보유하고 있다.

5. 예상 결과 및 기대효과



<그림 1> 실제 응답과 AI합성 수용자 응답 비교 및 세그먼트별 재현일치도

- **예상 결과:** 이용경험을 묻는 사실형이 재현 일치도가 가장 높으며 신뢰나 윤리적 소비같은 가치판단 요소가 가장 낮을 것으로 예상된다. 정치성향 같은 주관적 판단이 높은 주제에서 편향이 컸다는 선행 연구(Lee et al., 2025)와 유사한 맥락이다.
- **학술적 기여:** 본 연구는 AI 합성 미디어 수용자의 재현 가능성을 실제 조사 자료를 기준으로 검증하는 국내 최초의 시도다. 그동안 정치·여론 분야를 중심으로 축적되어 온 알고리즘 충실성 논의를 미디어 수용 영역으로 확장함으로써, 이 개념이 적용될 수 있는 학문적 범위를 넓히는 데 기여한다.
- **실무적 기여:** 미디어 관련 사전조사 및 검증을 저비용으로 신속하게 수행 가능하며 정기조사 사이 공백기의 이용 행태 파악 등 사전조사에 활용가능하다.

6. 연구추진일정

기간	주요 내용
7-9월	선행연구·문헌 정리, 데이터 정제(가중치·결측), AI합성 미디어 수용자 생성/ 검증
10월	학술대회 발표: 중간 결과 공유·피드백 반영
11월	전체 분석 완료, 논문 초고 완성, 국내 등재지 (KCI) 투고
12월	논문 게재확정

7. 참고문헌

- Argyle, L. P., Busby, E. C., Fulda, N., Gubler, J. R., Rytting, C., & Wingate, D. (2023). Out of one, many: Using language models to simulate human samples. *Political Analysis*, 31(3), 337–351.
- Horton, J. J., Filippas, A., & Manning, B. S. (2023). Large language models as simulated economic agents: What can we learn from homo silicus? NBER Working Paper 31122.
- Kim, J., & Lee, B. (2023). AI-augmented surveys: Leveraging large language models and surveys for opinion prediction. *arXiv:2305.09620*.
- Lee, J., Kim, M., Kim, S., Kim, J., Won, S., Lee, H., & Choi, E. (2024). KorNAT: LLM alignment benchmark for Korean social values and common knowledge. *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024*, 11177–11213.
- Lee, K., Park, J., Choi, S.-h., & Lee, C. (2025). Ideology and policy preferences in

synthetic data: The potential of LLMs for public opinion analysis. *Media and Communication*, 13, 9677.

6. Santurkar, S., Durmus, E., Ladhak, F., Lee, C., Liang, P., & Hashimoto, T. (2023). Whose opinions do language models reflect? ICML 2023, arXiv:2303.17548.
7. Sarstedt, M., Adler, S. J., Rau, L., & Schmitt, B. (2024). Using large language models to generate silicon samples in consumer and marketing research: Challenges, opportunities, and guidelines. *Psychology & Marketing*, 41(6), 1254-1270.
8. Sun, S., Lee, E., Nan, D., Zhao, X., Lee, W., Jansen, B. J., & Kim, J. H. (2024). Random silicon sampling: Simulating human sub-population opinion using a large language model based on group-level demographic information. arXiv:2402.18144.
9. 안현우. (2023). 전자책(e-book)·오디오북(audio-book)·챗북(chat-book)의 만족도 및 재이용의도 연구: 기대불일치 이론을 중심으로. *한국출판학연구*, 49(2), 53-82.
10. NVIDIA. (2025). Nemotron-Personas-Korea Data set. Hugging Face.
11. 한국소비자원. (2025). 2025년 소비생활지표 (소비자정책지표 데이터) 조사